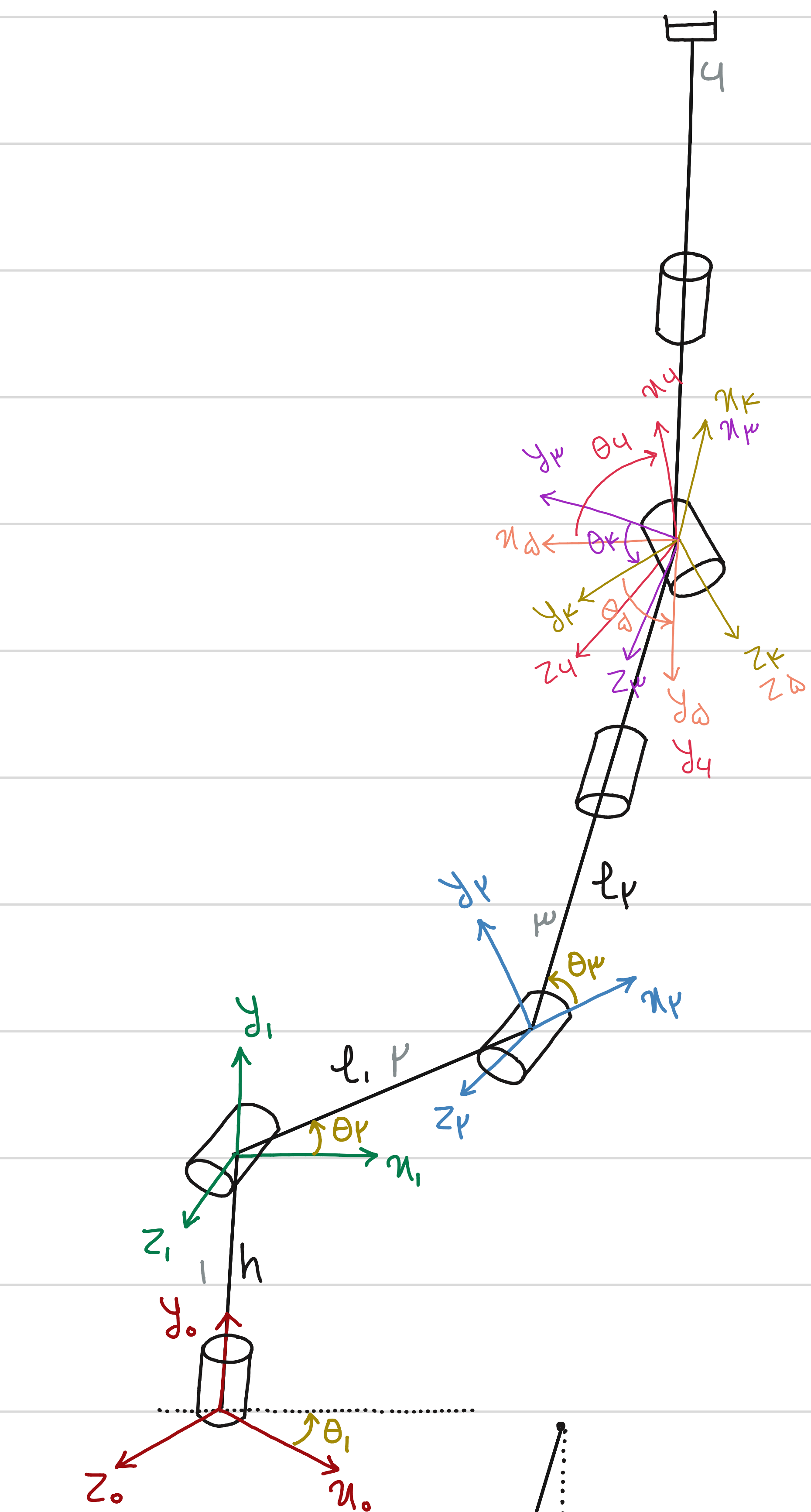
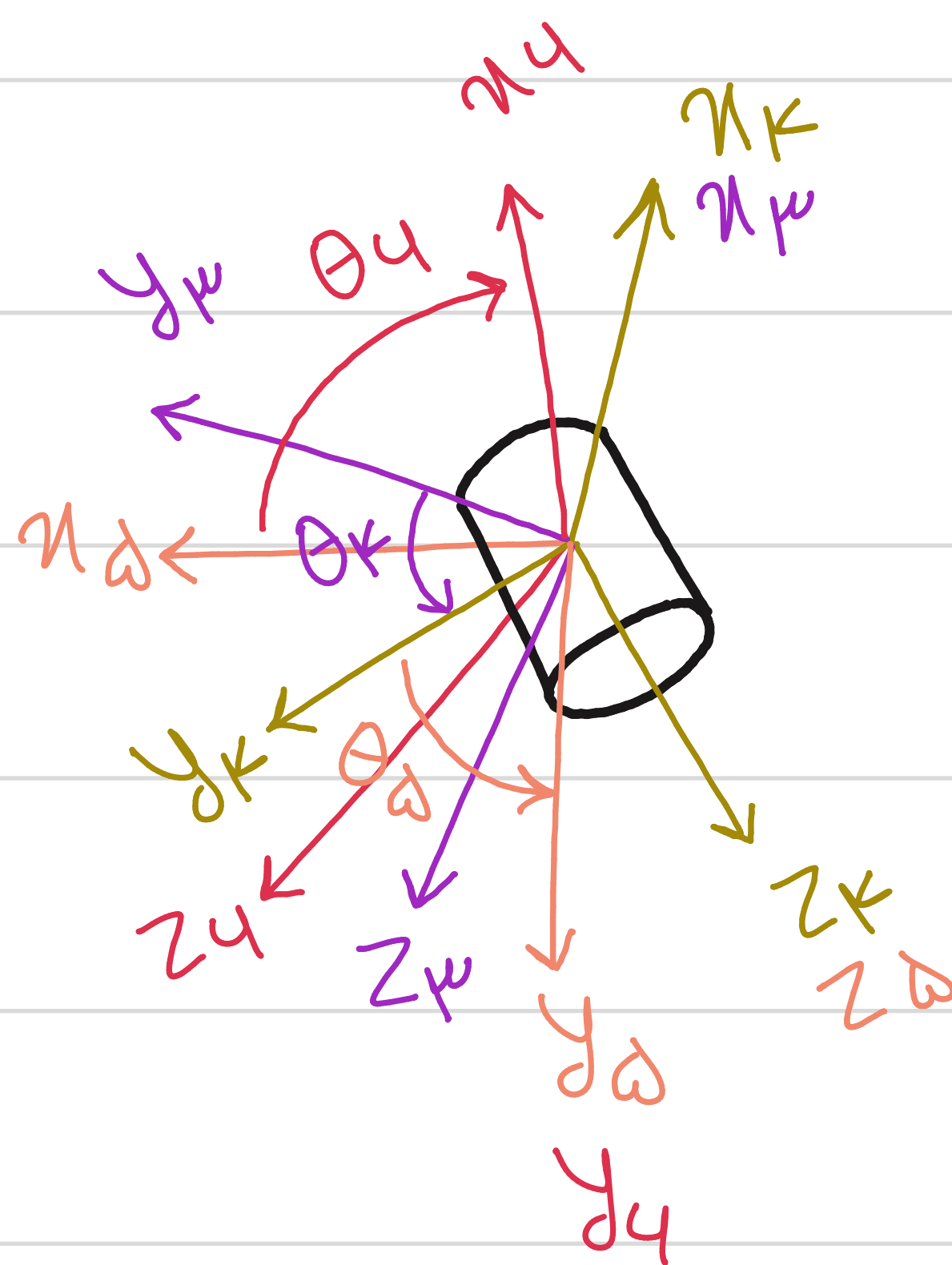
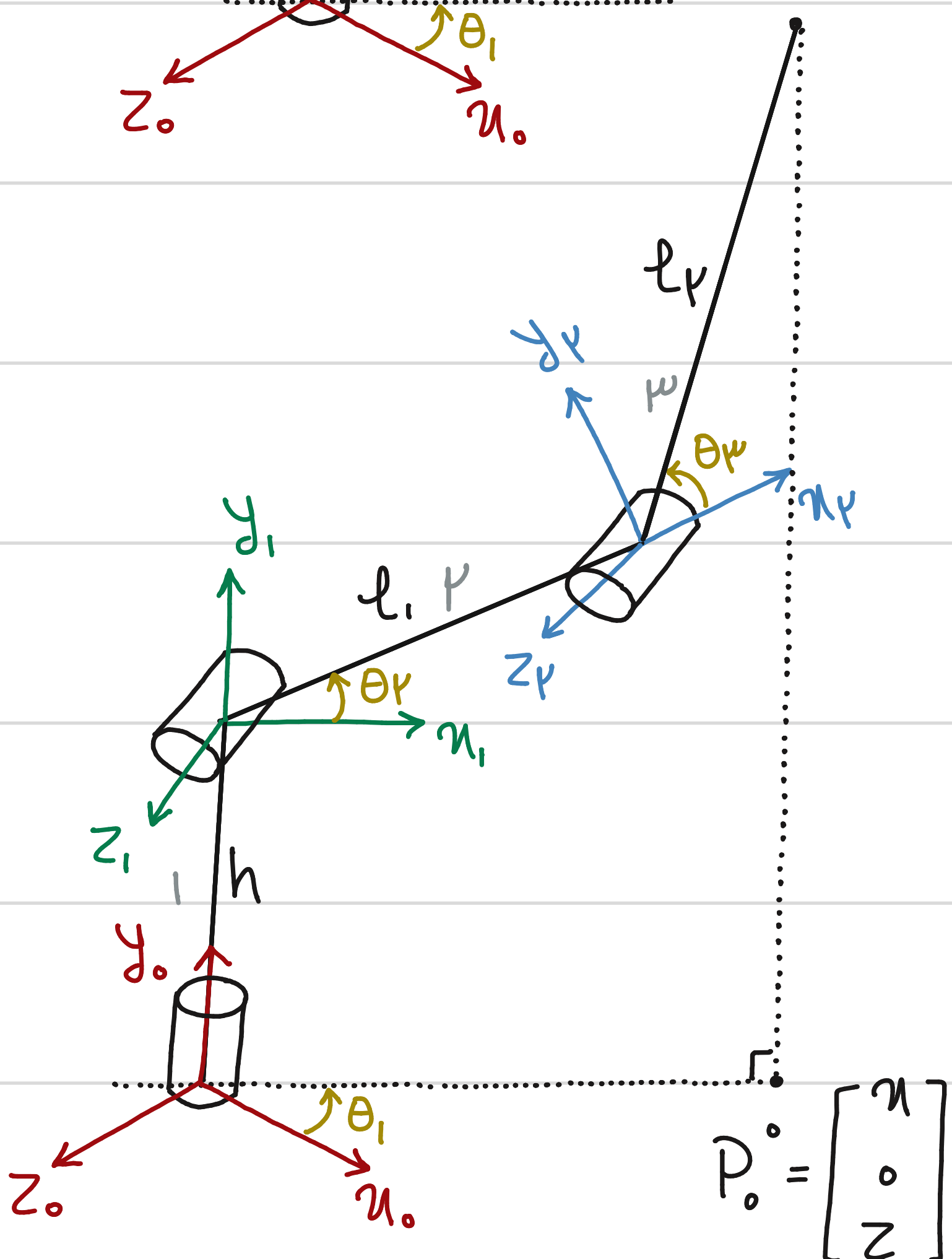


ماکانبرد شده فصل میانی مطابق مخرج به منظور مشخص کردن جهت دستگاه ها

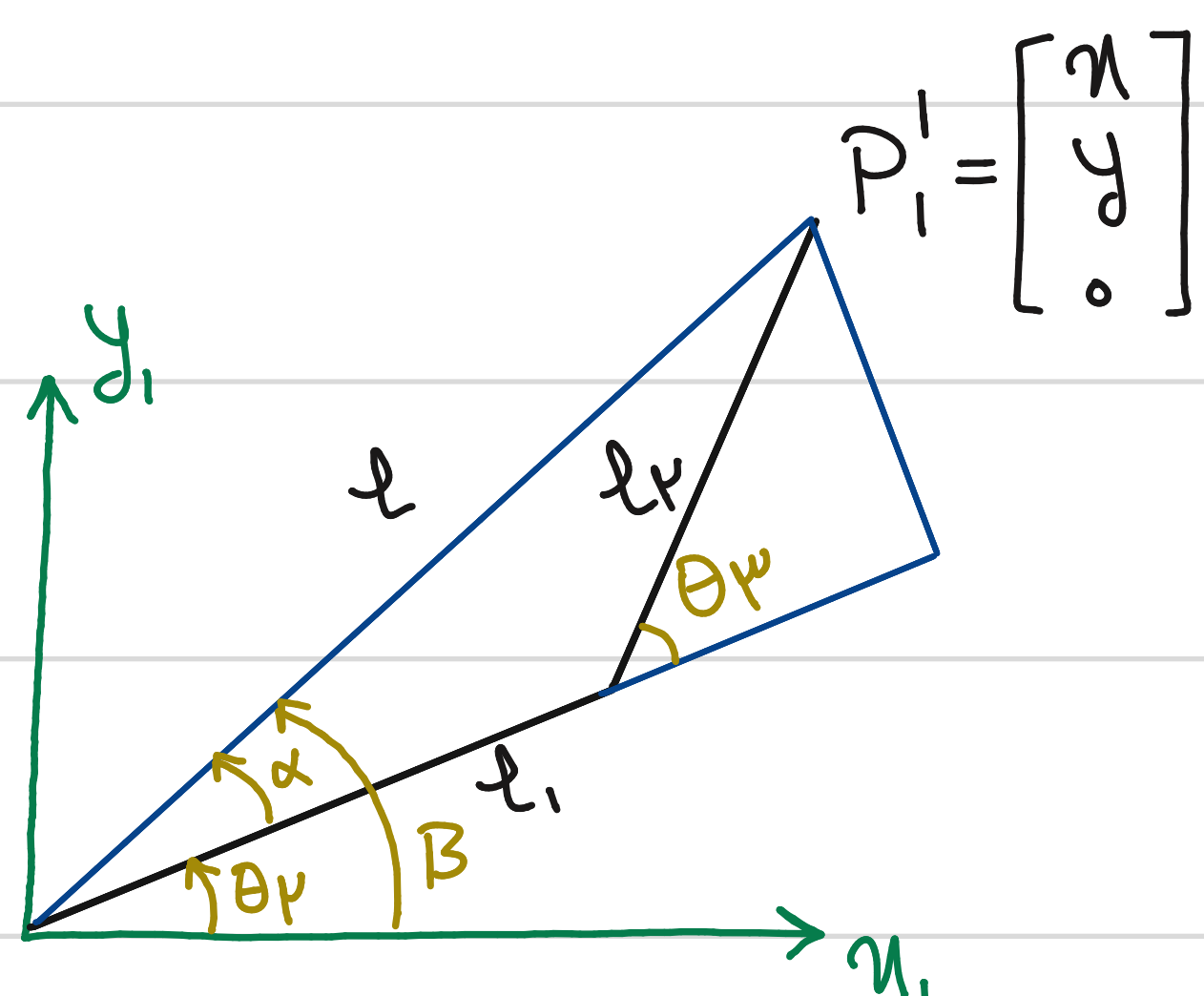


برای یافتن \$\theta_1\$، تصدیق \$P_0\$ را در صفحه \$xz\$ رسم می‌کنیم و خواهیم داشت:

$$\cos \theta_1 = \frac{x}{\sqrt{x^2 + z^2}}, \sin \theta_1 = \frac{-z}{\sqrt{x^2 + z^2}} \rightarrow \tan \theta_1 = \frac{-z}{x}$$



برای یافتن \$\theta_2\$ و \$\theta_3\$ از دستگاه استعاره می‌کنیم و داریم:



$$P_1' = H_1' P_0'$$

$$H_1' = R_{y, \theta_1} T_{y, h} \rightarrow H_1' = R_{y, -\theta_1} T_{y, -h}$$

$$l = x^2 + y^2$$

$$l_1^2 + l_2^2 + 2l_1 l_2 \cos \theta_3 \rightarrow \cos \theta_3 = \frac{l_1^2 + l_2^2 - l^2}{2l_1 l_2}, \theta_3 = \cos^{-1} \frac{l_1^2 + l_2^2 - l^2}{2l_1 l_2}$$

$$\sin \beta = \frac{y}{l}, \cos \beta = \frac{x}{l} \rightarrow \tan \beta = \frac{y}{x} \rightarrow \beta = \tan^{-1} \frac{y}{x}$$

$$\rightarrow \theta_2 = \beta - \alpha$$

$$\sin \alpha = \frac{l_2 \sin \theta_2}{l}, \cos \alpha = \frac{l_1 + l_2 \cos \theta_2}{l} \rightarrow \tan \alpha = \frac{l_2 \sin \theta_2}{l_1 + l_2 \cos \theta_2}$$

در فضا نیز می‌توانیم مختصات دستگاه‌های نشان داده شده در زیر را از روی xzy بدست آوریم (هم‌ترتیب دیگری هم در دسترس است، اینجا به نمونه به عنوان مثال آمده است)

$$R_4^3 = R_{x, \theta_4} R_{z, \theta_5} R_{y, \theta_4}$$

هم‌چنین می‌توانیم: $R_4^0 = R_3^0 R_4^3$ برای R_4^0 از H_4^0 در دست آورده در قسمت الف استفاده می‌کنیم. برای R_3^0 نیز باید ابتدا H_3^0 را محاسبه کنیم و بعد R_3^0 را از آن بدست می‌آوریم.

$$H_4^0 = \begin{bmatrix} R_4^0 & P_0^0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$H_3^0 = R_{y, \theta_1} T_{y, l_1} R_{z, \theta_2} T_{x, l_2} R_{z, \theta_3} T_{x, l_3}$$

$$R_4^0 = R_3^0 R_4^3 \rightarrow R_4^3 = (R_3^0)^{-1} R_4^0 = (R_3^0)^T R_4^0$$

$$\text{تعریف: } \cos \theta_5 = c_5, \sin \theta_5 = s_4$$

// به کمک MATLAB داریم:

$$R_{x, \theta_4} R_{z, \theta_5} R_{y, \theta_4} = \begin{bmatrix} c_5 c_4 & -s_5 & c_5 s_4 \\ -s_4 s_4 + c_4 c_4 s_5 & c_4 c_5 & c_4 s_4 + c_4 s_5 s_4 \\ -c_4 s_4 + c_4 s_4 s_5 & c_5 s_4 & c_4 c_4 + s_4 s_5 s_4 \end{bmatrix}$$

$$\theta_5 = -\sin^{-1}(r_{12}) \rightarrow \text{پایسج}$$

$$\theta_4 = \text{atan}^{-1} \left(\frac{r_{13}}{c_5}, \frac{r_{11}}{c_5} \right)$$

$$\theta_2 = \text{atan}^{-1} \left(\frac{r_{32}}{c_5}, \frac{r_{22}}{c_5} \right)$$